本次作业中，你需对助教实现的跳表数据结构进行测试，探究增长率对跳表性能的影响。

Part 1: 作业步骤

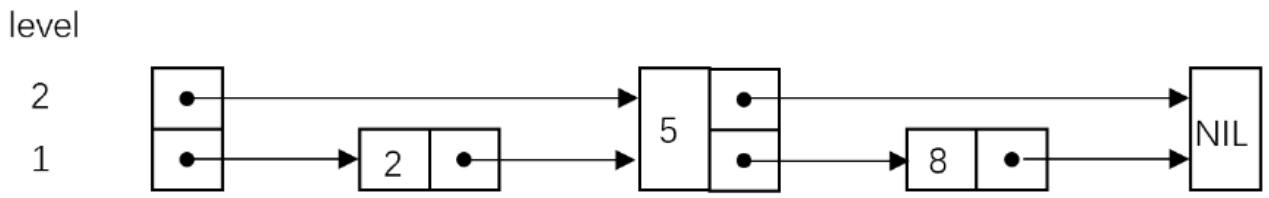
请下载作业代码： hw1-handout.zip 同学们可以参考助教代码自己重新实现跳表和Makefile文件，要求实现跳表的插入和搜索。

建立长度（跳表元素个数）分别为 50, 100，200，500，1000，概率 p 分别为 1/2，1/e，1/4，1/8 的跳表。

随机搜索至少 10000 次，并记录每组对应的平均搜索长度。

探究相同跳表长度下，增长率 p 和平均搜索长度、跳表最大高度和平均高度的关系并画出折线图，根据所做折线图分析是否符合理论情况，如果不符合请尝试分析原因。

平均搜索长度定义为查询该点时遍历到的节点个数。例如：对下列跳表进行搜索，Search(2) 的搜索路径长度为 3 {(L2,head) -> (L1,head) -> (L1,2)}。同理 Search(5)的搜索长度为 2 {(L2,head) -> (L2,5)}，Search(8)的长度为4 {(L2,head) -> (L2,5) -> (L1,5) -> (L1,8)}。三次平均的搜索长度为 (3+2+4) / 3 = 3。



Part 2: 作业要求

你的作业里，应该包括要求的折线图和相应分析。

Part 3: 注意事项

本次作业已经给出全部代码实现，其中：

test-main.cc: 生成测试用例并随机查询，统计搜索步长

skiplist.h: 定义相关类型及接口

skiplist.cc: 助教完成的跳表代码

make之后，通过 `./test-main number seed p` 完成测试，其中 `number` 为数据量， `seed` 为随机种子， `p` 为生长因子。也可以参考给出的测试脚本 `test.sh` 。如有需要，可以对任何代码进行修改。

提交时只需将作业报告导出成pdf，命名为“学号_姓名_hw1”，例如：“524123456789_张三_hw1.pdf”。本次作业的截止时间是 2026年3月31日 23:59，迟交将酌情扣分。任何相关问题请咨询杨凌云、陈璟亿助教。